# iSCSI服務管理

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/iscsi-service-management-system-interfaces-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

iSCSI服務管理 . . . . . 1
iSCSI服務管理 . . . . . 1
iSCSI驗證的運作方式 . . . . . 1
iSCSI啟動器安全管理 . . . . . 2
iSCSI端點隔離 . . . . . 2
什麼是CHAP驗證 . . . . . 2
如何使用iSCSI介面存取清單來限制啟動器介面、可提高效能與安全性 . . . . . 3
必須註冊ISSServer . . . . . 3

# iSCSI服務管理

## iSCSI服務管理

您可以使用「vserver iSCSI介面啟用」或「vserver iSCSI介面停用」命令、在儲存虛擬機器（SVM）的iSCSI邏輯介面上管理iSCSI服務的可用度。

依預設、iSCSI服務會在所有iSCSI邏輯介面上啟用。

### 如何在主機上實作iSCSI

iSCSI可以使用硬體或軟體在主機上實作。

您可以使用下列其中一種方法來實作iSCSI：

- 使用使用主機標準乙太網路介面的啟動器軟體。
- 透過iSCSI主機匯流排介面卡（HBA）：iSCSI HBA在主機作業系統中顯示為具有本機磁碟的SCSI磁碟介面卡。
- 使用可卸載TCP/IP處理的TCP卸載引擎（TOE）介面卡。

  iSCSI傳輸協定處理仍由主機軟體執行。

## iSCSI驗證的運作方式

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統、以開始iSCSI工作階段。然後儲存系統會允許或拒絕登入要求、或是判斷不需要登入。

iSCSI驗證方法包括：

- 挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）：啟動器使用CHAP使用者名稱和密碼登入。

  您可以指定CHAP密碼或產生一個十六進位密碼。CHAP使用者名稱和密碼有兩種類型：

  - 傳入：儲存系統會驗證啟動器。

    如果您使用CHAP驗證、則需要輸入設定。

  - Outbound（傳出）：這是一項選用設定、可讓啟動器驗證儲存系統。

    只有在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼時、才能使用傳出設定。

- Deny（拒絕）-拒絕啟動器存取儲存系統。
- 無-儲存系統不需要對啟動器進行驗證。

您可以定義啟動器清單及其驗證方法。您也可以定義適用於此清單以外之啟動器的預設驗證方法。

"Windows多重路徑選項Data ONTAP 、包含下列功能：Fibre Channel和iSCSI"

# iSCSI啟動器安全管理

提供許多功能來管理iSCSI啟動器的安全性。ONTAP您可以定義iSCSI啟動器清單及每個啟動器的驗證方法、在驗證清單中顯示啟動器及其相關的驗證方法、從驗證清單中新增及移除啟動器、以及為清單中未列出的啟動器定義預設iSCSI啟動器驗證方法。

# iSCSI端點隔離

從現有的iSCSI安全命令中、以支援IP位址範圍或多個IP位址為起點ONTAP 。

所有iSCSI啟動器在建立工作階段或與目標連線時、都必須提供起始IP位址。如果來源IP位址不受支援或不明、這項新功能可防止啟動器登入叢集、提供獨特的識別配置。來自不受支援或未知IP位址的任何啟動器、都會在iSCSI工作階段層拒絕其登入、使啟動器無法存取叢集內的任何LUN或磁碟區。

使用兩個新命令來實作這項新功能、以協助管理預先存在的項目。

## 新增啟動器位址範圍

使用「vserver iSCSI安全性附加啟動器位址範圍」命令新增IP位址範圍或多個IP位址、以改善iSCSI啟動器的安全管理。

「cluster1：：> vserver iSCSI安全性附加啟動器位址範圍」

## 移除啟動器位址範圍

使用「vserver iSCSI安全移除-initiator位址範圍」命令移除IP位址範圍或多個IP位址。

「cluster1：：> vserver iSCSI安全性移除啟動器位址範圍」

# 什麼是**CHAP**驗證

Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）可在iSCSI啟動器與目標之間進行驗證通訊。使用CHAP驗證時、您可以在啟動器和儲存系統上定義CHAP使用者名稱和密碼。

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統以開始工作階段。登入要求包括啟動器的CHAP使用者名稱和CHAP演算法。儲存系統會回應CHAP挑戰。啟動器會提供CHAP回應。儲存系統會驗證回應並驗證啟動器。CHAP密碼用於計算回應。

## 使用**CHAP**驗證的準則

使用CHAP驗證時、您應該遵循特定準則。

- 如果您在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼進行傳出CHAP設定。如果您也在儲存系統上定義傳出使用者名稱和密碼以啟用雙向驗證、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入CHAP設定。
- 儲存系統上的傳入和傳出設定不能使用相同的使用者名稱和密碼。
- CHAP使用者名稱可以是1到128位元組。

不允許使用null使用者名稱。

- CHAP密碼（機密）可為1至512位元組。

  密碼可以是十六進位值或字串。對於十六進位值、您應該輸入前置詞為「'0X'」或「'0X'」的值。不允許使用null密碼。

- 如需其他限制、請參閱啟動器的說明文件。

  例如、如果未使用IPsec加密、Microsoft iSCSI軟體啟動器會要求啟動器和目標CHAP密碼至少為12個位元組。無論是否使用IPsec、密碼長度上限為16位元組。

# 如何使用**iSCSI**介面存取清單來限制啟動器介面、可提高效能與安全性

## iSCSI介面存取清單可用來限制啟動器可存取的SVM中的生命量、進而提升效能與安全性。

當啟動器使用iSCSI「endTartets」命令開始探索工作階段時、它會接收與存取清單中LIF（網路介面）相關的IP位址。根據預設、所有啟動器都能存取SVM中的所有iSCSI LIF。您可以使用存取清單來限制啟動器可存取的SVM中的lifs數目。

# 必須註冊**ISSServer**

## 什麼是**SNSis**

## 網際網路儲存名稱服務（iSNS）是一種傳輸協定、可在TCP/IP儲存網路上自動探索及管理iSCSI裝置。iSNS伺服器會維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱IQN及入口網站群組。

您可以從協力廠商取得iSNS伺服器。如果您的網路上有已設定且已啟用可供啟動器和目標使用的ISS-伺服器、您可以使用儲存虛擬機器（SVM）的管理LIF、在ISSVM伺服器上登錄該SVM的所有iSCSI LIF。登錄完成後、iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器、以探索該特定SVM的所有生命期。

如果您決定使用iSNS服務、則必須確保儲存虛擬機器（SVM）已正確登錄至網際網路儲存名稱服務（iSNS）伺服器。

如果網路上沒有iSNS伺服器、則必須手動設定每個目標、使主機可見。

### 什麼是**iSNS**伺服器

iSNS伺服器使用網際網路儲存名稱服務（SNSs）傳輸協定來維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱（IQN）和入口網站群組。

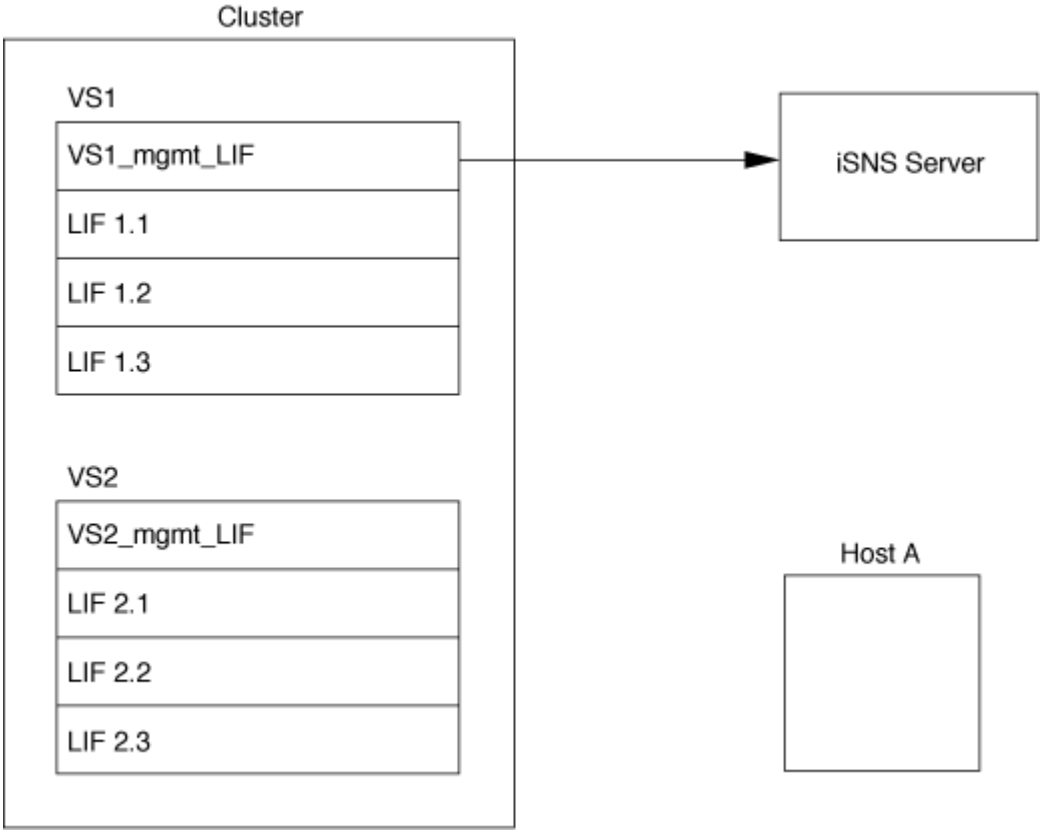
透過iSNS傳輸協定、可自動探索及管理IP儲存網路上的iSCSI裝置。iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器以探索iSCSI目標裝置。

NetApp不供應或經銷iSNS伺服器。您可以向NetApp支援的廠商取得這些伺服器。

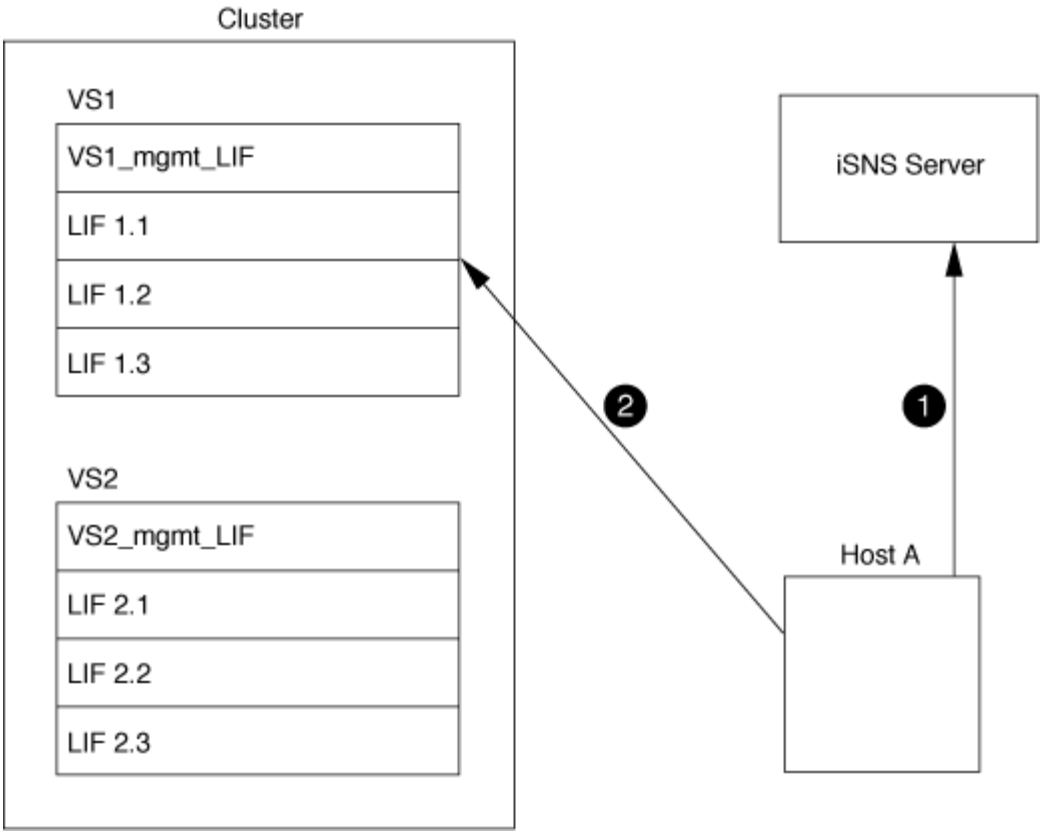
## SVM如何與iSNS伺服器互動

透過SVM管理LIF、iSNS伺服器可與每個儲存虛擬機器（SVM）進行通訊。管理LIF會將所有iSCSI目標節點名稱、別名及入口網站資訊登錄至特定SVM的iSNS服務。

在下列範例中、SVM VS1會使用SVM管理LIF VS1_mgmt_lIF來登錄到iSNS伺服器。在登錄到iSNS期間、SVM會透過SVM管理LIF將所有iSCSI LIF傳送到iSNS伺服器。在完成ISSs登錄之後、ISSs伺服器會列出VS1中所有供應iSCSI的生命體。如果叢集包含多個SVM、則每個SVM都必須分別向iSNS伺服器註冊、才能使用iSNS服務。




在下一個範例中、當iSNS伺服器完成與目標的登錄之後、主機A可以透過步驟1所示的iSNS伺服器、探索VS1的所有生命週期。在主機A完成VS1的生命週期探索之後、主機A可建立與VS1中任何生命週期的連線、如步驟2所示。在VS2的管理LIF VS2_mgmt_LIF向iSNS伺服器登錄之前、主機A不會知道VS2中的任何生命段。




不過、如果您定義介面存取清單、主機只能使用介面存取清單中定義的lifs來存取目標。

初始設定完iSNS之後ONTAP 、當SVM組態設定變更時、Sesfe會自動更新iSNS伺服器。

從您進行組態變更到ONTAP 將更新傳送至iSNS伺服器之間、可能會有幾分鐘的延遲。強制立即更新iSNS伺服器上的iSNS資訊：「vserver iSCSI SNSSCSI update」

## 管理**iSNS**的命令

## 支援支援支援管理您的iSNS服務的命令。ONTAP

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 設定iSNS服務 | 「vserver iSCSI SNSSCSI cre創作」 |
| 啟動iSNS服務 | 「vserver iSCSI SNSSCSI start」 |
| 修改iSNS服務 | 「vserver iSCSI SNSSCSI modify」 |
| 顯示iSNS服務組態 | 「vserver iSCSI SNSSCSI show」 |
| 強制更新已登錄的iSNS資訊 | 「Vserver iSCSI SNSSCSI update」 |
| 停止iSNS服務 | 「Vserver iSCSI SNSSCSI Stop」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 移除iSNS服務 | 「vserver iSCSI SNSSCSI刪除」 |
| 查看命令的手冊頁 | 「我的命令名稱_」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。